

武汉大学 2023–2024 学年第一学期
高等数学 A1 期末试题 (A 卷)

注意事项:

1. 本试卷共 14 道试题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟.
2. 请将答案全部写在考试答题纸上, 写在其他位置无效.

一、计算下列各题 (本题满分 70 分, 每小题 7 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^{x+1} + 3^{x+1}}{5} \right)^{\frac{1}{x}}$.
2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(e^x - \cos \sqrt{x}) \ln(1 + \sin^3 x)}$.
3. 求不定积分 $I = \int x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$.
4. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|}, & x \neq 0, \\ b, & x = 0. \end{cases}$$

问 a, b 为何值时, 函数 $f(x)$ 连续?

5. 函数

$$f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}}, & x > -1, \quad x \neq 0, \\ e, & x = 0, \end{cases}$$

求导数 $f'(0)$.

6. 计算定积分 $\int_{-e}^e \min\left\{\frac{1}{|x|}, x^2\right\} dx$.

7. 求方程 $\begin{cases} x = t + \cos 2t, \\ y = t + \sin 2t, \end{cases}$ 所表示的曲线在 $t = 0$ 时的切线方程.

8. 求曲线的弧长, 已知其参数方程为

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad (0 \leq t \leq 2).$$

9. 判别反常积分 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 6x + 8}$ 的敛散性. 若收敛, 求其值.

10. 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = 1$ 所围的区域记为 S . 求区域 S 绕直线 $y = 2$ 旋转一周而成的立体体积.

二、解答下列各题 (本题满分 30 分)

11. (7 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且 $f'(x) \leq 0$, 证明

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$$

在区间 (a, b) 递减.

12. (7 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^x \sqrt[n]{f(x)} dx$.

13. (10 分) 求微分方程 $y'' - 7y' + 12y = xe^{3x}$ 的通解.

14. (6 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $b > a > 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$af(b) - bf(a) = (b - a)[\xi f'(\xi) - f(\xi)].$$

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^{x+1} + 3^{x+1}}{5} \right)^{\frac{1}{x}}$.

解: 1^∞ 型.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^{x+1} + 3^{x+1}}{5} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2^{x+1} + 3^{x+1} - 5}{5} \right)^{\frac{1}{x}} \\ &= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{x+1} + 3^{x+1} - 5}{5} \cdot \frac{1}{x} \right\} \\ &= \exp \left\{ \frac{1}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^{x+1} - 2}{x} + \frac{3^{x+1} - 3}{x} \right) \right\} \\ &= \exp \left\{ \frac{1}{5} (2 \cdot \ln 2 + 3 \cdot \ln 3) \right\} = \sqrt[5]{108}. \end{aligned}$$

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos \sqrt{x} - e^x) \ln(1 + \sin^3 x)}$.

解: 用泰勒公式. 由

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}x^4 + o(x^4),$$

即分子

$$\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2} = \frac{x^4}{8} + o(x^4),$$

又 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 故 $\cos \sqrt{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x)$, 以及 $e^x = 1 + x + o(x)$, 知

$$e^x - \cos \sqrt{x} = \frac{3}{2}x + o(x),$$

又 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1 + \sin^3 x) \sim \sin^3 x \sim x^3$, 故分母

$$(\cos \sqrt{x} - e^x) \ln(1 + \sin^3 x) \sim \frac{3}{2}x^4.$$

得原式极限为 $\frac{1}{12}$.

3. 求 $I = \int x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$.

解: 注意到 $(\ln(x + \sqrt{1+x^2}))' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, 分部积分法得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) d(x^2) = \frac{x^2}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \int \sqrt{1+x^2} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{2} \sqrt{1+x^2} + \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right) + \frac{1}{2} \cdot \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C \\ &= \frac{x^2}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{x}{4} \sqrt{1+x^2} + \frac{1}{4} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C. \end{aligned}$$

4. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|}, & x \neq 0, \\ b, & x = 0. \end{cases}$$

问 a, b 为何值时, 函数 $f(x)$ 连续?

解: 注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty.$$

故

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{a + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) &= a - 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{a + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) &= 0 + 1 = 1.\end{aligned}$$

故 $a = 2, b = 1$ 时, 函数 $f(x)$ 连续.

5. 函数

$$f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}}, & x > -1, \quad x \neq 0, \\ e, & x = 0, \end{cases}$$

求导数 $f'(0)$.

解: 即求 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$, 为 $\frac{0}{0}$ 型, 用洛必达法则.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left((1+x)^{\frac{1}{x}} \right)'}{1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1+x)^{\frac{1}{x}} \cdot \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)' \right] \\ &= e \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \\ &= e \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x}}{2x} \\ &= e \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{2x(1+x)^2} = -\frac{e}{2}.\end{aligned}$$

故 $f'(0) = -\frac{e}{2}$.

6. 计算定积分 $\int_{-e}^e \min\left\{\frac{1}{|x|}, x^2\right\} dx$.

解: 因 $\min\left\{\frac{1}{|x|}, x^2\right\} = \begin{cases} x^2, & |x| \leq 1, \\ \frac{1}{|x|}, & |x| > 1, \end{cases}$ 且是偶函数, 故

$$\text{原式} = 2 \int_0^e \min\left\{\frac{1}{|x|}, x^2\right\} dx = 2 \int_0^1 x^2 dx + 2 \int_1^e \frac{1}{x} dx = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}.$$

7. 求方程 $\begin{cases} x = t + \cos 2t, \\ y = t + \sin 2t, \end{cases}$ 所表示的曲线在 $t = 0$ 时的切线方程.

解: 当 $t = 0$ 时 $x = 1, y = 0$, 切点坐标是 $(1, 0)$,

$$\begin{aligned}y'_x &= \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{(t + \sin 2t)'_t}{(t + \cos 2t)'_t} = \frac{1 + 2 \cos 2t}{1 - 2 \sin 2t}, \\ y'|_{x=1} &= \frac{1 + 2 \cos 2t}{1 - 2 \sin 2t} \Big|_{t=0} = 3,\end{aligned}$$

所求切线方程是 $y = 3(x - 1)$, 即 $3x - y = 3$.

8. 求曲线的弧长, 已知其参数方程为

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad (0 \leq t \leq 2).$$

解: 由

$$\frac{dx}{dt} = e^t(\cos t - \sin t), \quad \frac{dy}{dt} = e^t(\sin t + \cos t).$$

从而

$$\begin{aligned} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= e^{2t}(\cos t - \sin t)^2 + e^{2t}(\sin t + \cos t)^2 \\ &= e^{2t}(\cos^2 t - 2\cos t \sin t + \sin^2 t + \sin^2 t + 2\sin t \cos t + \cos^2 t) \\ &= 2e^{2t}, \end{aligned}$$

故所求弧长为

$$s = \int_0^2 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \int_0^2 \sqrt{2e^{2t}} dt = \sqrt{2} \int_0^2 e^t dt = \sqrt{2}(e^2 - 1).$$

9. 判别反常积分 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 6x + 8}$ 的敛散性. 若收敛, 求其值.

解: 函数 $\frac{1}{x^2 - 6x + 8} = \frac{1}{(x-2)(x-4)}$ 在积分区间有瑕点 $x = 4$.

分别考察 $I_1 = \int_3^4 \frac{dx}{x^2 - 6x + 8}$, $I_2 = \int_4^5 \frac{dx}{x^2 - 6x + 8}$, $I_3 = \int_5^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 6x + 8}$ 的敛散性.

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2} \int_3^4 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-4} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln|x-2| - \ln|x-4| \right]_3^4 = -\infty, \end{aligned}$$

积分 I_1 发散, 故所给反常积分发散.

10. 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = 1$ 所围的区域记为 S . 求区域 S 绕直线 $y = 2$ 旋转一周而成的立体体积.

解: 截面法. $y = x^2$ 与 $y = 1$ 相交于 $(-1, 1)$, $(1, 1)$. 任取 $x \in [-1, 1]$, 区间 $[x, x + dx]$ 对应的体积元素为

$$dV = (\pi(2 - x^2)^2 - \pi(1)^2) dx = \pi(3 - 4x^2 + x^4) dx$$

故体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-1}^1 (3 - 4x^2 + x^4) dx = 2\pi \int_0^1 (3 - 4x^2 + x^4) dx \\ &= 2\pi \left(3x - \frac{4x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = 2\pi \left(3 - \frac{4}{3} + \frac{1}{5} \right) = \frac{56\pi}{15}. \end{aligned}$$

11. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且 $f'(x) \leq 0$, 证明

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$$

在区间 (a, b) 递减.

证: 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 故 $\int_0^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 可导, 且

$$F'(x) = \frac{1}{(x-a)^2} \left(f(x)(x-a) - \int_a^x f(t) dt \right).$$

由积分中值定理有

$$\int_a^x f(t)dt = f(\xi)(x-a), \quad a \leq \xi \leq x.$$

从而

$$F'(x) = \frac{1}{(x-a)^2} (f(x)(x-a) - f(\xi)(x-a)) = \frac{f(x) - f(\xi)}{x-a}.$$

又 $f'(x) \leq 0$, 故 $f(x)$ 递减, 则 $f(x) - f(\xi) \leq 0$, 故 $F'(x) \leq 0$, 得证 $F(x)$ 在 (a, b) 递减.

12. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^x \sqrt[n]{f(x)} dx$.

解: 由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有最小值 m 和最大值 M . 又 $f(x) > 0$, 则 $M > 0$, $m > 0$, 而 e^x 非负, 则有

$$\sqrt[n]{m} \int_0^1 e^x dx \leq \int_0^1 e^x \sqrt[n]{f(x)} dx \leq \sqrt[n]{M} \int_0^1 e^x dx.$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{M} = 1$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^x \sqrt[n]{f(x)} dx = \int_0^1 e^x dx = e - 1.$$

13. 求微分方程 $y'' - 7y' + 12y = xe^{3x}$ 的通解.

解: 对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 - 7\lambda + 12 = 0$, 有两个实根 $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 4$. 故对应齐次方程的通解为

$$Y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{4x}.$$

由于 $\lambda_1 = 3$ 是特征方程的单根, 故设原方程有特解为

$$y^* = x(b_0 x + b_1) e^{3x},$$

代入原方程得

$$-2b_0 x + 2b_0 - b_1 = x,$$

故 $-2b_0 = 1$, $2b_0 - b_1 = 0$, 得 $b_0 = -\frac{1}{2}$, $b_1 = -1$. 即特解为

$$y^* = x\left(-\frac{x}{2} - 1\right) e^{3x} = -\frac{1}{2}(x^2 + 2x) e^{3x}.$$

原方程的通解为

$$y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{4x} - \frac{1}{2}(x^2 + 2x) e^{3x}.$$

14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $b > a > 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$af(b) - bf(a) = (b-a)[\xi f'(\xi) - f(\xi)].$$

解: 令 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, $g(x) = -\frac{1}{x}$.

注意到 $b > a > 0$, 由题设知, $F(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且在 (a, b) 上 $g'(x) \neq 0$.

由柯西中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{\frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2}}{\frac{1}{\xi^2}} = \xi f'(\xi) - f(\xi).$$

即

$$af(b) - bf(a) = (b-a)[\xi f'(\xi) - f(\xi)].$$